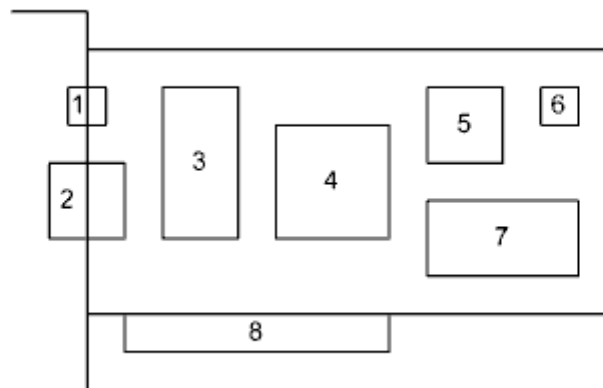


# СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ И СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### 1.0.1.1

*Сетевые адаптеры* -- Network Interface Cards (NICs) предназначены для подключения габаритных сетевых устройств, в первую очередь ПК и серверов, к КС.

## 1.0.2.1



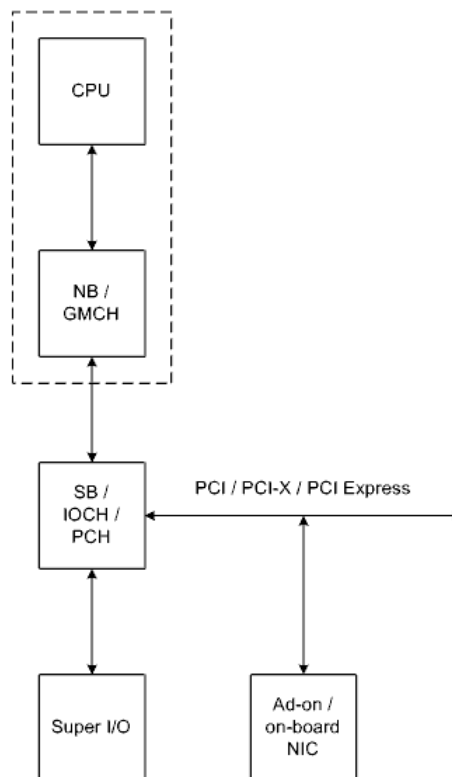
Где показано примерное расположение следующих компонентов:

1. Блок индикации (обычно выражен в: link LED, speed LED и act LED; первые два часто совмещают; единых правил индикации нет).
2. Разъем для подключения к СрПД.
3. Блок «развязки» для подключения к определенной СрПД, то есть приемопередатчик (transceiver).
4. Собственно сетевой контроллер (микросхема большой степени интеграции).
5. Блок перемычек (можно устанавливать: номер прерывания, адреса портов ввода-вывода и памяти; если адаптер PNP, то отсутствует).
6. ПЗУ для хранения настроек по умолчанию (обычно подключается по шине I<sup>2</sup>C).
7. Гнездо для boot ROM либо boot ROM.
8. Разъем для подключения к шине расширения компьютера (PCI либо другая).

Обобщенная структура сетевого адаптера

### 1.0.3.1

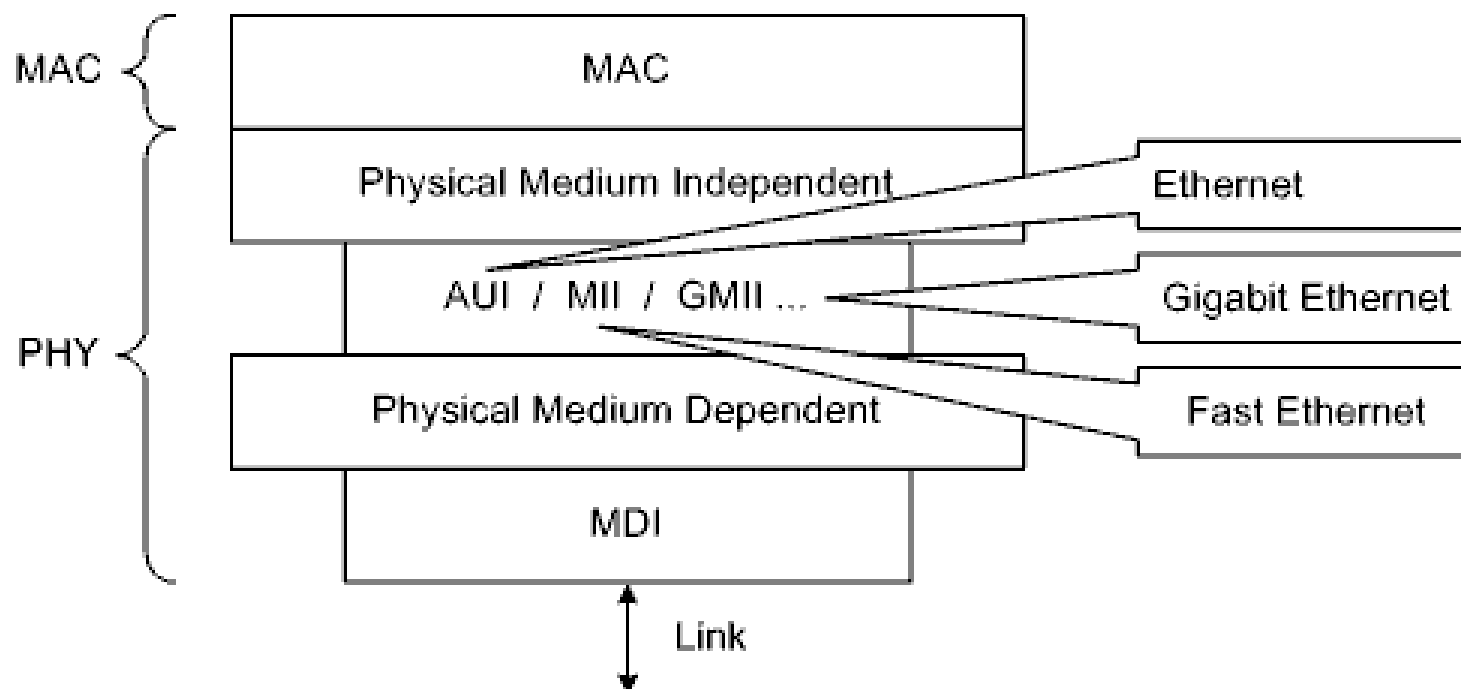
Сетевой адаптер в Desktop-компьютере на базе современного процессора Intel.



В практически любой современной вычислительной системе краеугольным камнем при подключении периферийных устройств является одна из версий шины PCI.



#### 1.0.4.1



Где:

AUI -- Attachment Unit Interface,

MII -- Medium Independent Interface,

MDI -- Medium Dependent Interface,

GMII -- Gigabit MII.

Соответствие компонентов сетевого адаптера модели OSI

#### 1.0.4.2a

Блок PHY (PHYsical), он же трансивер, не обязательно интегрирован в кристалл контроллера -- он может быть изготовлен на основе отдельной микросхемы.

В случае с Ethernet структура PHY постепенно претерпевала изменения и, в результате, собственно внешний трансивер (как и внутренний) может подключаться по-разному.

На практике, при подключении внешних трансиверов, интерфейсы AUI и MII соответствуют физическим разъемам (DA-15 плюс кабель, и сорокаконттактные разъемы D Miniature соответственно).

Ситуация с интерфейсом GMII и его модификациями иная. После появления Gigabit Ethernet широкое применение нашли трансиверы: сначала GBIC (GigaBit Interface Converter), затем SFP (Small Form-factor Pluggable), и затем SFP+ (уже 10 Gigabit Ethernet). При этом физическое подключение происходит через интерфейс SGMII (Serial GMII), а преобразования данных между GMII и SGMII (serialization/deserialization) выполняет блок PMA (Physical Medium Attachment).

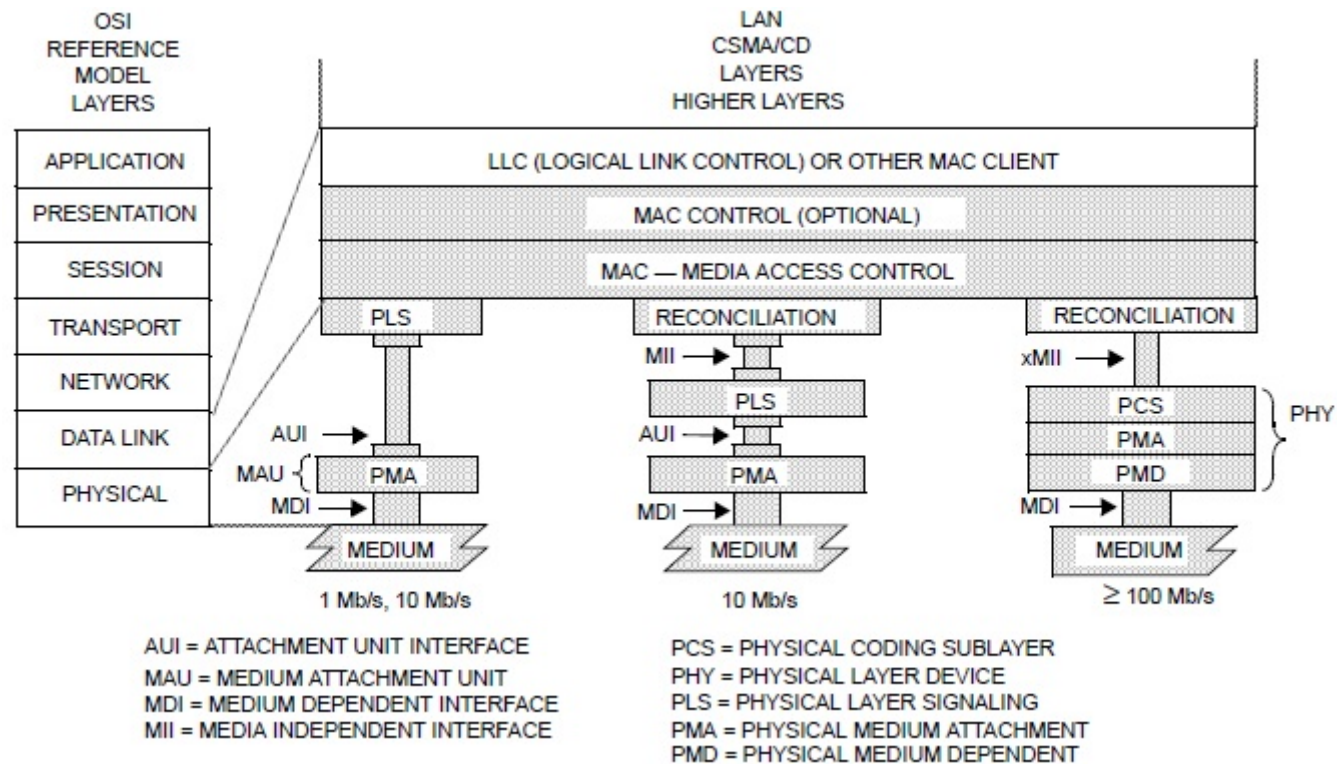
Внешние трансиверы обычно подключают к коммутаторам.

#### 1.0.4.2b

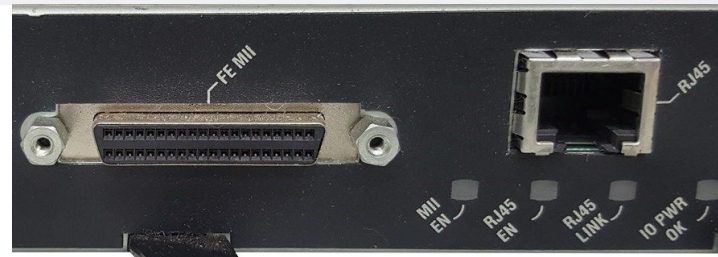
Сам контроллер также может быть интегрирован, например, в ЮСН.

Контроллер может располагаться как на плате сетевого адаптера так и на материнской плате -- LOM (LAN On Motherboard).

### 1.0.4.3



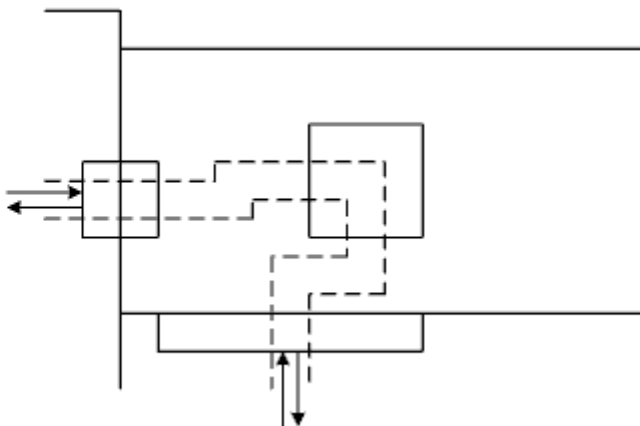
#### 1.0.4.4



Разъемы AUI, MII, GBIC и SFP (на коммутаторах)

#### 1.0.5.1

«Узкие места», влияющие на суммарную производительность.



В идеальном случае пропускные способности СрПД, контроллера и шины расширения должны совпадать.

Баланс производительности

#### 1.0.6.1

Характеристики и критерии выбора сетевых адаптеров:

1. СрПД.
2. Область применения: desktop, server, mobile.
3. Степень интеграции: add-on, on-board.
4. Управляемость: management, unmanagement.
5. Режим работы: half duplex, full duplex.
6. Технические характеристики: размеры буферов и так далее.
7. Количество предоставляемых сетевых интерфейсов: single, dual, quad.
8. Дополнительные возможности: аппаратная поддержка шифрования, сбор статистики и другое.
9. Возможности энергосбережения: ACPI, WOL и другие.
10. Вариант поставки: OEM, Retail.

#### 1.0.7.1

Производители сетевых адаптеров (и сетевых контроллеров):

High-end: Intel, Broadcom, CSPI, HPE, Marvell и некоторые другие.

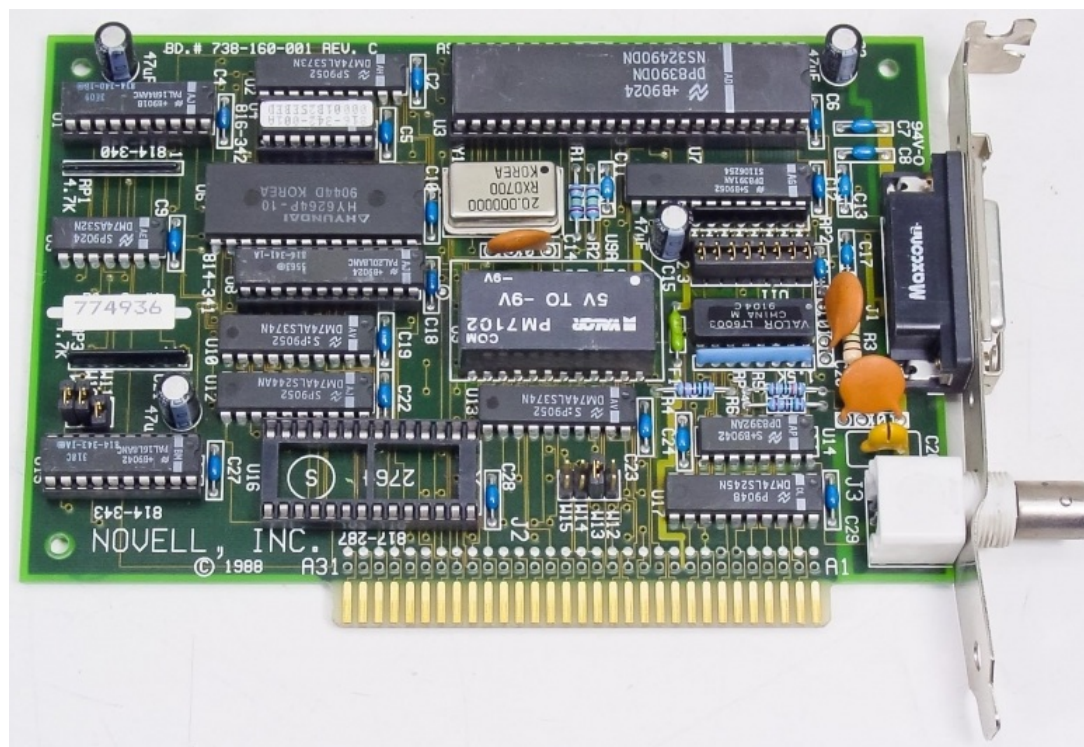
Low-end: Realtek, Gembird, D-Link, Qualcomm Atheros, TP-Link и многие другие.



### 1.0.8.1a

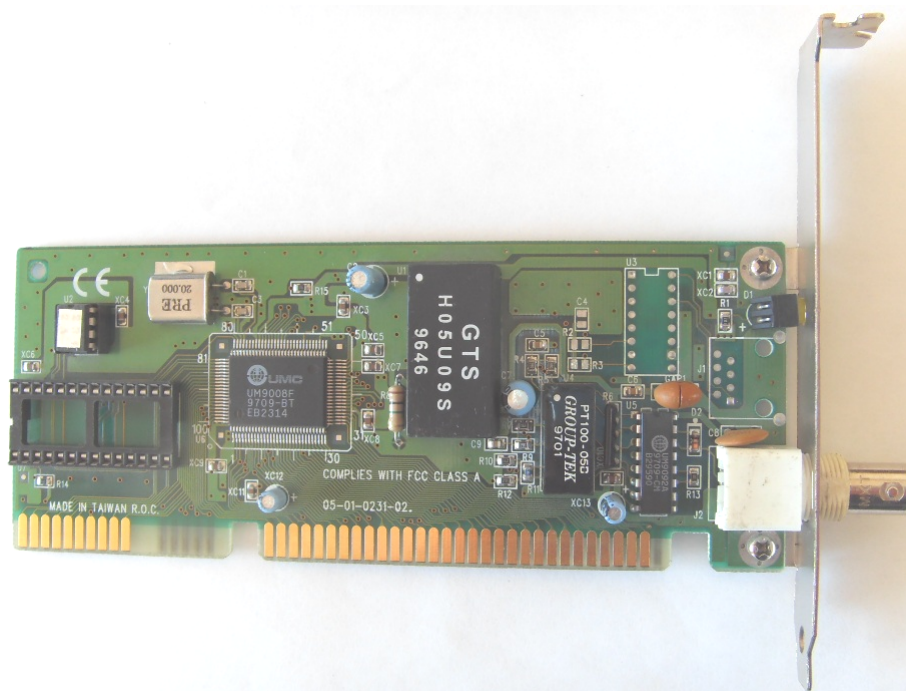
Поколения сетевых адаптеров Ethernet (типичные характеристики и типичные представители):

1. Шина XT; 8 битов; дискретная элементная база; управление переключателями; подключение к толстому коаксиальному кабелю; внешние приемопередатчики; NE1000-compatible и другие.



### 1.0.8.1b

2. Шина ISA; 16 битов; дискретная элементная база; управление переключками; подключение к тонкому коаксиальному кабелю; NE2000-compatible и другие.



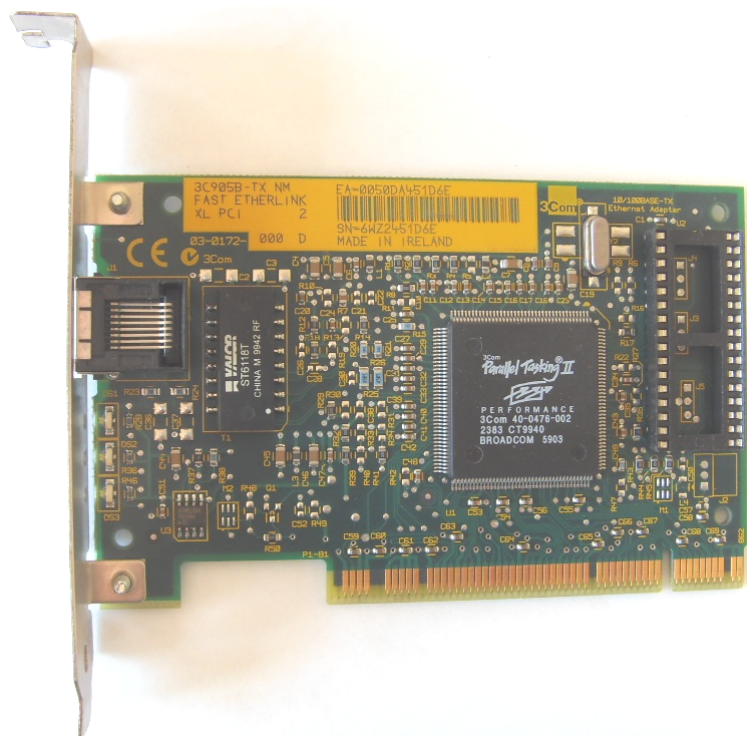
### 1.0.8.1c

3. Шина ISA, либо EISA, либо MCA, либо PCI, либо другая; 16 либо 32 бита; индикация; появившиеся контроллеры большой степени интеграции; управление как перемычками, так и с помощью PNP; подключение как к тонкому коаксиальному кабелю, так и к витой паре; UMC UM9006, 3COM 3C509, Realtek RTL8029 и многие другие.



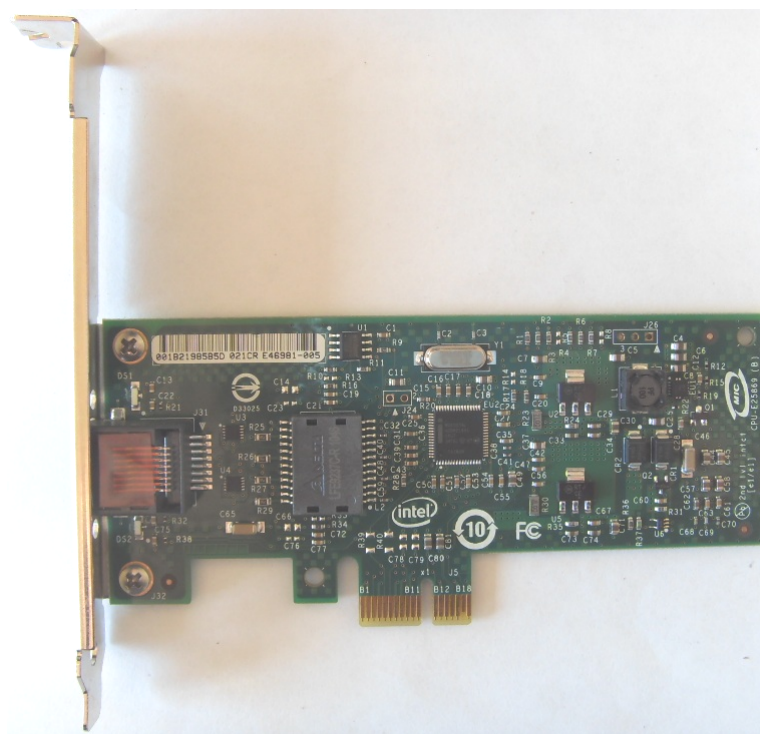
#### 1.0.8.1d

4. Шина PCI; 32 бита; подключение к витой паре; Fast Ethernet; Intel 82559, 3COM 3C905, Realtek RTL8139 и многие другие.



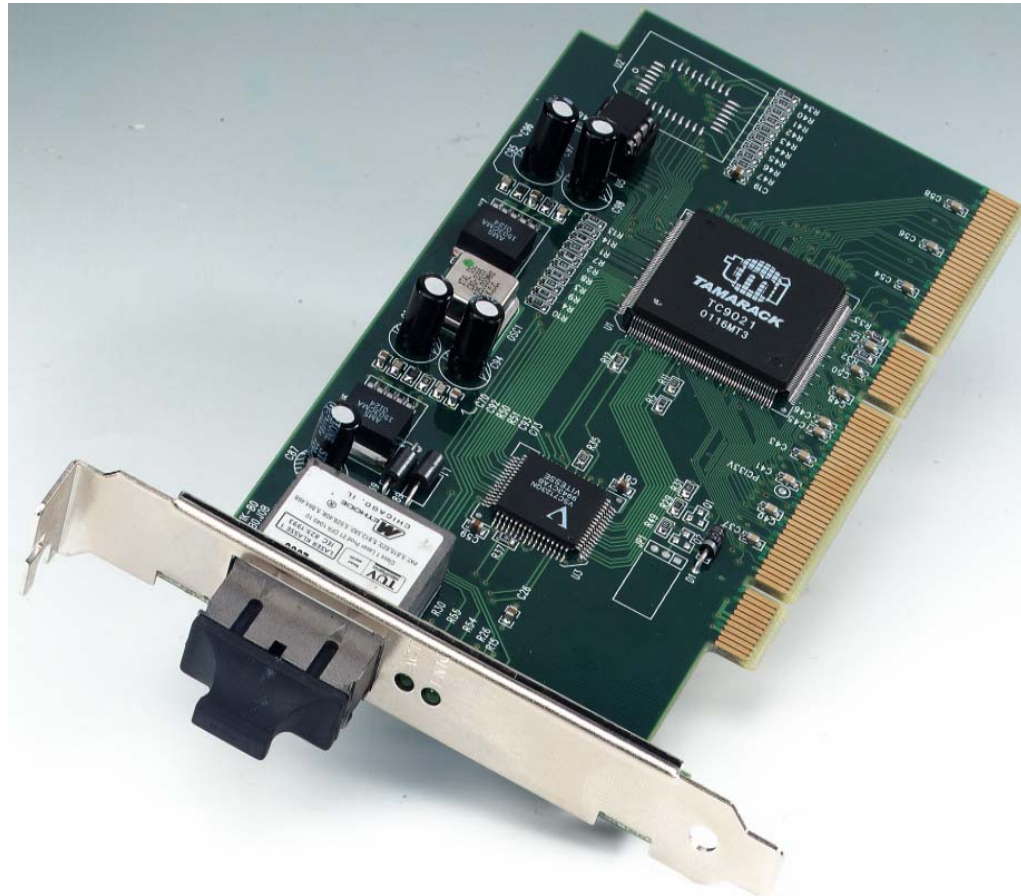
## 1.0.8.1e

5. Шина PCI, либо PCI-X, либо PCI Express; 32 либо 64 бита; подключение к витой паре либо к оптоволокну; Gigabit Ethernet; Intel 82574, Broadcom BCM5751, Realtek RTL8169 и многие другие.





1.0.8.1f



[ebay]

#### 1.0.9.1

Основные направления повышения производительности (уже давно «обкатанные» и по-прежнему актуальные), связанные с зарегистрированными фирменными технологиями (в том числе программными):

1. Оптимизация прохождения пакетов при передаче и приеме (например, 3COM Parallel Tasking).
2. Разгрузка процессора и системной логики (например, Intel CIA).
3. Оптимизация при совмещении нескольких сетевых интерфейсов на одном адаптере (например, Marvell Discovery).
4. Включение дополнительных возможностей (например, Intel Accelerated LAN Security).
5. Поддержка тестируемости и управляемости (например, Marvell Virtual LAN).

## 1.0.10.1

В рамках данной дисциплины, требуется понимание общей классификации серверных систем с целью их правильного выбора при необходимости.

Классификация серверов.

С точки зрения назначения:

1. БД -- предназначены для удержания БД.
2. Вычислительные -- предназначены для быстрого решения задач обработки информации.
3. Информационные -- предназначены для распространения информации (web-, электронной почты и другие).
4. Коммуникационные -- предназначены для объединения подсетей.
5. Серверы печати -- предназначены для организации централизованной печати.
6. Файловые -- предназначены для хранения информации.
7. Специализированные -- предназначены для решения специфических задач (банковские, военные, графические и другие).



## 1.0.10.2

С точки зрения масштабируемости:

1. Stand-alone servers -- оптимизированы как независимые.
2. Clusters -- кластеры, предусмотрена возможность масштабирования.

### 1.0.10.3

С точки зрения стоимости:

1. Low-end (Entry-level) -- обычно stand-alone на базе архитектур Intel и AMD (цена обычно до 10 000 \$).
2. Mid-range -- обычно stand-alone на базе различных архитектур, например, SPARC (цена обычно около 10 000 \$ и больше).
3. High-end -- обычно clusters на базе различных архитектур (цена обычно много больше 10 000 \$).

1.0.10.4



D-Link DPR-1061 [D-Link]

## 1.0.11.1

Серверы, созданные на основе количественно или качественно расширенных настольных технологий и так же как ПК ориентированные на одного локального пользователя, принято называть *рабочими станциями* (workstation) -- не путать с высокопроизводительными ПК, сетевыми станциями и другими устройствами -- термин «тянется» еще со времен старых хост-терминальных ЭВМ.

(Таковая терминология хорошо просматривается, скажем, у процессоров Intel.

Desktop: собственно desktop, desktop workstation (начиная с десятого поколения Core), enthusiast равно HEDT (High-End DeskTop), home server, NAS.

Mobile: laptop, MID (Mobile Internet Device), mobile workstation (начиная с шестого поколения Core), netbook, notebook, phablet (phone tablet), smartphone, tablet.

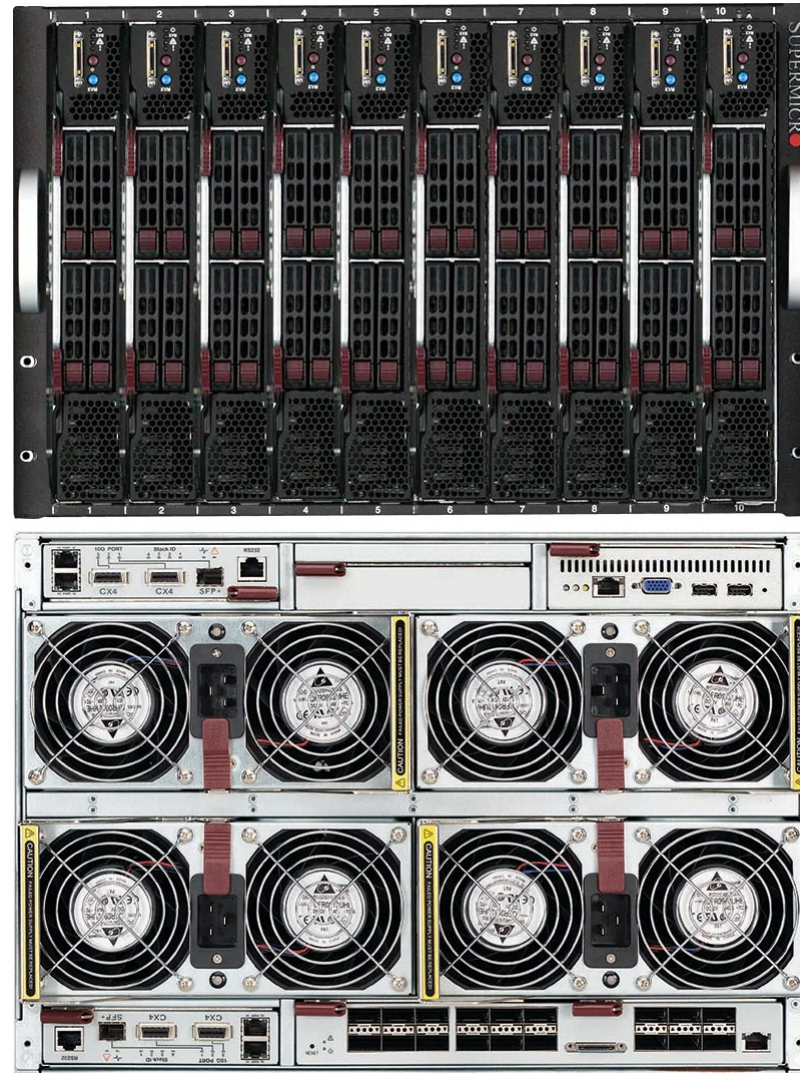
Server: base transceiver station, cloud, microserver, net accelerator card, SAN, собственно server, workstation (как и собственно сервер, начиная с появления Xeon).

Embedded: embedded option, собственно embedded, automotive, consumer electronics, IoT.)

#### 1.0.12.1

Особым типом компактных модульных серверов для малого и среднего бизнеса являются так называемые *блейды* (blades), отличительным признаком которых являются расположенные вертикально относительно небольшие и узкие модули -- собственно «лезвия».

1.0.12.2



Supermicro SuperBlade SBE-720F [Supermicro]

### 1.0.13.1

Ничто в области IT так не подвержено виртуализации, как серверные системы.

Попутно, имеет место устойчивая тенденция постепенного отказа от использования собственных серверов в пользу аренды облачных серверов (или серверных ресурсов).

Эти веяния уже в равной мере затрагивают бизнес любого масштаба, хотя вопрос о безопасности остается открытым.

#### 1.0.14.1

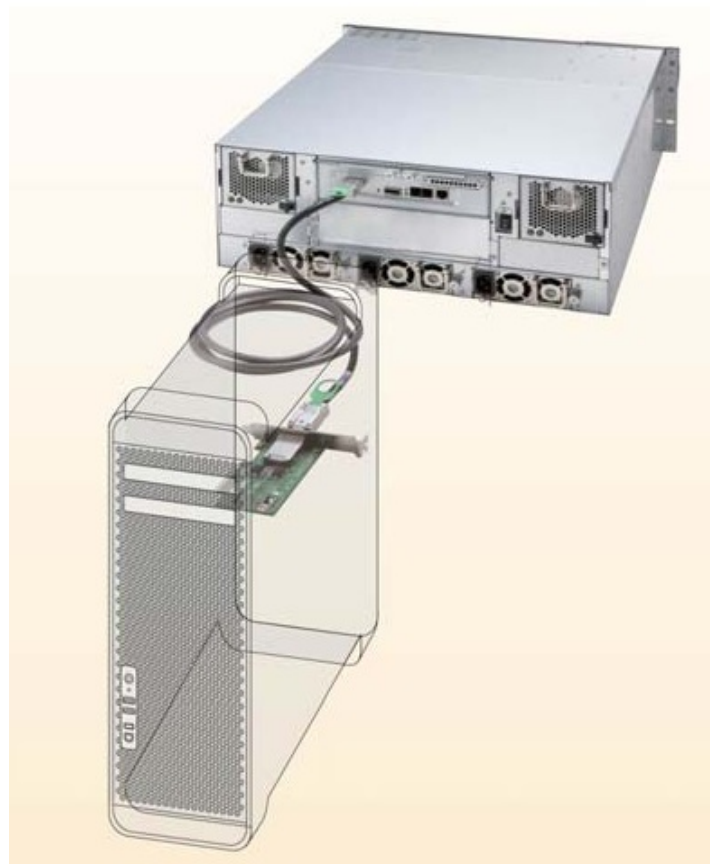
При проектировании или модернизации КС часто возникает задача создания централизованных файловых хранилищ различной степени сложности, которые принято называть SANs (Storage Area Networks).

Подсистемы накопителей традиционных файловых серверов могут быть внутренними (internal storages) и внешними (external storages).

Наряду с этим, уверенно сформировалось направление под названием NASes (Network-Attached Storages) -- высоко специализированные устройства, единственным назначением которых является предоставление доступа к накопителям посредством сети. Традиционные файловые серверы хоть и специализированы, но, в сравнении с NASes, более универсальны и «масштабны». NASes же более компактны.



1.0.14.2



Axis Yotta B series [Axis]

1.0.14.3



Synology DiskStation DS223 [Synology]

1.0.14.4

Посредством чего администрируют NASes?

## 1.0.15.1

Кроме вычислительных и коммуникационных возможностей, важную роль в обеспечении производительности серверов почти всех типов играют подсистемы накопителей.

Характеристики и критерии выбора подсистемы накопителей:

1. Технология: SATA, SAS или другая.
2. Степень интеграции контроллера: add-on (часто HBA -- Host-Bus Adapter), on-board.
3. Количество каналов контроллера.
4. Электрическая совместимость (актуально для оборудования SCSI).
5. Механическая совместимость разъемов для внутреннего или внешнего подключения.
6. Возможность подключения накопителей «на ходу» (hot-swap).
7. Наличие на адаптере кэш-памяти и ее объем.
8. Наличие на адаптере резервного источника питания.
9. Наличие add-on BIOS и его «расположение».
10. Возможности построения RAID-массивов.

## 1.0.15.2

Нужно помнить о балансе производительности шины расширения компьютера, контроллера и накопителей.

Для первоначального формирования аппаратного RAID-массива необходим интерфейс add-on BIOS либо UEFI-драйвера, активируемый при загрузке (например, нажатием комбинации горячих клавиш).

Наряду с ext, NTFS и другими широко известными универсальными файловыми системами, на серверах используют малоизвестные специализированные файловые системы со сложным файловым представлением.

1.0.15.3

Серверы какого типа наиболее требовательны к подсистеме накопителей?

1.0.16.1

High-end: Cray, Dell EMC, Fujitsu, HPE, IBM, Oracle и некоторые другие.  
Low-end: Supermicro и многие другие (в том числе упомянутые выше).

